Solución de la pregunta 24

FÍSICA · ONDAS · ULTRASONIDO EN MEDICINA

¿Por qué en ecografía se usan ultrasonidos de varios megahertz?

A) Porque una mayor frecuencia implica menor longitud de onda y permite distinguir detalles más pequeños

B) Porque las altas frecuencias viajan más rápido en los tejidos

C) Porque los ultrasonidos no se reflejan en los tejidos

D) Porque a mayor frecuencia hay más difracción

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Resolución**
   Solo se distinguen objetos mayores que $\approx \lambda$.

2. **λ pequeña**
   $\lambda = \frac{v}{f}$: f alta $\rightarrow$ λ pequeña.

3. **Concluye**
   Mejor detalle.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) La rapidez depende del medio, no de la frecuencia.

C) Justamente se usan sus reflexiones.

D) A menor λ, menos difracción.

Idea clave. Mayor f: mejor resolución, pero menor penetración.